

## 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

### 1.1. Tootetähis

|                            |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| Toote kirjeldus:           | <b>Imidazole</b>                                  |
| Cat No. :                  | <b>396740000; 396740025; 396741000; 396745000</b> |
| Sünonüümid                 | Glyoxaline                                        |
| Indeks nr                  | 613-319-00-0                                      |
| CAS nr                     | 288-32-4                                          |
| EÜ nr                      | 206-019-2                                         |
| Molekulivalem              | C3 H4 N2                                          |
| REACH registreerimisnumber | -                                                 |

### 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

|                                 |                                                                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soovitatav kasutusala           | Laborikemikaalid.                                                                                                      |
| Kasutusala                      | SU3 - Tööstuslikud kasutusalaad: ainete kasutamine kas ainetena või valmististe koostises tööstuslikes tegevuskohtades |
| Toote kategooria                | PC21 - Laborikemikaalid                                                                                                |
| Protsessikategooriad            | PROC15 - Laborireagentide kasutamine                                                                                   |
| Keskkonnaheitekategooria        | ERC6a - Tööstuslik kasutamine teise aine tootmisel (vaheainete kasutamine)                                             |
| Kasutusalaad, mida ei soovitata | Informatsioon ei ole kättesaadav                                                                                       |

### 1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

#### Äriühing

**ELi üksus / ärinimi**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Ühendkuningriigi üksus / ärinimi**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

#### E-posti aadress

begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Hädaabitelefoninumber

Mürgistusteabekeskuse number **16662** , Välisriigist helistades (+372 ) 794 3794. **24/7**

Teabe **USA** , telefonikõne: 001-800-227-6701  
Teabe **Euroopa** , telefonikõne: +32 14 57 52 11

Hädaabinumber, **Euroopa** : +32 14 57 52 99  
Hädaabinumber, **USA** : 001-201-796-7100

**CHEMTREC** telefoninumber, **USA** : 001-800-424-9300  
**CHEMTREC** telefoninumber, **Euroopa** : 001-703-527-3887

## 2. JAGU: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

## 2.1. Aine või segu klassifitseerimine

### CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008

#### Füüsikalised ohud

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

#### Terviseohud

Akuutne suukaudne toksilisus  
Nahka söövitav/ärritav  
Rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav  
Reproduktiivtoksilisus

4. kategooria (H302)  
1. kategooria C (H314)  
1. kategooria (H318)  
1B kategooria (H360D)

#### Keskkonnohud

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 2.2. Märgistuselemendid



Tunnussõna

Ettevaatust

### **Ohulaused**

H302 - Allaneelamisel kahjulik  
H314 - Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi  
H360D - Võib kahjustada loodet  
Võib moodustada õhus tolmu teatud kontsentratsioonidel süttiva segu

### **Hoiatuslaused**

P280 - Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski  
P301 + P330 + P331 - ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist  
P305 + P351 + P338 - SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord  
P310 - Võtta viivitamata ühendust MÜRGIKUSTEABEKESKUSE või arstiga  
P303 + P361 + P353 - NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega või loputada duši all

### **Täiendav ELi märgistus**

Piiratud erialaspetsialistidest kasutajatele

## 2.3. Muud ohud

Kemikaal ei ole püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline (PBT) / väga püsiv ja väga bioakumuleeruv (vPvB)

Võib õhus hajutatuna moodustada plahvatusohtliku tolm-õhk segu

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Imidazole

Paranduse kuupäev 04-okt-2023

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekretoonisüsteemi kahjustajaid

## 3. JAGU: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

### 3.1. Ained

| Koostisaine | CAS nr   | EÜ nr             | Massiprotsent | CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008                                   |
|-------------|----------|-------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Imidazole | 288-32-4 | EEC No. 206-019-2 | >95           | Skin Corr. 1C (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Repr. 1B (H360D)<br>Acute Tox. 4 (H302) |

REACH registreerimisnumber

-

Ohulauseid täistekst: vt 16. jagu

## 4. JAGU: ESMAABIMEETMED

### 4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Silma sattumisel          | Loputada viivitamata rohke veega, ka silmalaugude alt, vähemalt 15 minutit. Kohene meditsiiniabi on vajalik.                                                                                                                                                                                                   |
| Nahale sattumisel         | Pesta viivitamata rohke veega vähemalt 15 minutit. Kohene meditsiiniabi on vajalik.                                                                                                                                                                                                                            |
| Allaneelamine             | MITTE kutsuda esile oksendamist. Võtta viivitamata ühendust arsti või mürgistusteabekeskusega.                                                                                                                                                                                                                 |
| Sissehingamine            | Viige värske õhu kätte. Kui hingamine on raskendatud, anda hapnikku. Mitte kasutada suust-suhu meetodit, kui kannatanu neelas ainet alla või hingas sisse; teha kunstlikku hingamist maskiga, millel on ühesuunalike klapp, või muu vastava meditsiinilise hingamisvahendiga. Kohene meditsiiniabi on vajalik. |
| Esmaabi andja isikukaitse | Kindlustage, et meditsiinipersonal teab asjasse puutuva(te)st materjali(de)st, rakendage ettevaatusabinõusid enda kaitseks ja vältige saaste levikut.                                                                                                                                                          |

### 4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Põhjustab igasuguste kokkupuuteviiside korral põletusi. Toode on söövitav materjal. Maoloputus või oksendamine on vastunäidustatud. Peaks kaaluma mao või söögitoru võimalikku perforatsiooni: Allaneelamine põhjustab tugeva turse, õrnade kudede tõsiseid kahjustusi ja perforatsiooni ohu

### 4.3. Märged igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Teade arstile | Rakendage sümptomaatilist ravi. |
|---------------|---------------------------------|

## 5. JAGU: TULEKUSTUTUSMEETMED

### 5.1. Tulekustutusvahendid

#### Sobivad kustutusvahendid

Pihustatud vesi. Alkoholikindel vaht. Kuiv kemikaal, sooda või lubi.

Tulekustutusvahendid, mida ei tohi ohutusuuetest tulenevalt kasutada

ACR39674

Teave puudub.

## **5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud**

Sööbiv materjal. Õhus hajunud peen tolmu võib süttida. Tolmu võib moodustada õhuga plahvatusohtliku segu. Termiline lagunemine võib põhjustada ärritavate gaaside ja aurude eraldumist.

### **Ohtlikud põlemissaadused**

Süsinikoksiid (CO), Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>), Lämmastikoksiidid (NO<sub>x</sub>), Vesiniksüaniid (vesiniksüaniidhape), Ammoniaak.

## **5.3. Nõuanded tuletõrjujatele**

Nagu iga tulekahju korral, tuleb kanda personaalset hingamisaparaati, MSHA/NIOSH (kinnitatud või ekvivalent) täielikku kaitseülrikonda.

## **6. JAGU: MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA**

### **6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras**

Kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid. Evakueerige töötajad ohutusse kohta. Tagada piisav ventilatsioon. Vältida tolmu teket.

### **6.2. Keskkonnakaitse meetmed**

Ei tohiks keskkonda lasta. Vt täiendava ökoloogilise teabe kohta 12. jagu.

### **6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid**

Pühkida kokku ja panna kõrvaldamiseks sobivatesse mahutitesse. Vältida tolmu teket.

### **6.4. Viited muudele jagudele**

Kaitsemeetmed on 8. Ja 13. Osas.

## **7. JAGU: KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE**

### **7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud**

Kasutada ainult keemilise auru tõmbekapis. Kanda isikukaitsevahendeid/kaitsemaski. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Tolmu mitte sisse hingata. Mitte sisse hingata. Allaneelamisel pöörduda viivitamata arsti poole. Vältida tolmu teket.

### **Hügieenimeetmed**

Käidelda vastavalt tööstushügieeni ja -ohutuse headele tavadele. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Eemaldada ja pesta saastunud rõivad ja kindad, sh seestpoolt enne järgmist kasutamist. Peske käsi enne vaheaegu ja pärast tööd.

### **7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused**

Hoidke konteinereid tihedalt suletuna kuivas, jahedas ja hästi ventileeritud kohas. Söövitavate ainete piirkond.

### **7.3. Eriksutus**

Kasutamine laboratooriumides

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Imidazole

Paranduse kuupäev 04-okt-2023

## 8. JAGU: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE

### 8.1. Kontrolliparameetrid

#### Kokkupuute piirnormid

Toode ei sisalda tarnituna ohtlikke materjale, millele piirkondlikud võimuorganid on kehtestanud kokkupuute piirnormid töökeskkonnas

#### Bioloogiliste piirnormide väärtused

Toode ei sisalda tarnituna ohtlikke materjale, millele piirkondlikud võimuorganid on kehtestanud bioloogilised piirnormid

#### Järelevalve meetodid

EN 14042:2003 Pealkiri: Töökeskkonna õhk. Juhend protseduuride kasutamiseks kokkupuute hindamiseks keemiliste ja bioloogiliste ainetega.

#### Tuletatud mittetoimiv tase (DNEL) / Tuletatud miinimumefekti tase (DMEL)

Vaata tabelit väärtused

| Component                       | äge efekt kohalik (Naha) | äge efekt süsteemne (Naha) | kroonilise mõju kohalik (Naha) | Kroonilise mõju süsteemne (Naha) |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 1-Imidazole<br>288-32-4 ( >95 ) |                          |                            |                                | DNEL = 1.5mg/kg<br>bw/day        |

| Component                       | äge efekt kohalik (Sissehingamine) | äge efekt süsteemne (Sissehingamine) | kroonilise mõju kohalik (Sissehingamine) | Kroonilise mõju süsteemne (Sissehingamine) |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1-Imidazole<br>288-32-4 ( >95 ) |                                    |                                      |                                          | DNEL = 10.6mg/m <sup>3</sup>               |

#### Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

Vaata väärtusi allpool.

| Component                       | Värske vesi     | Värske settes                    | Vesi vahelduv  | Mikroorganismid reovee töötlemisel | Pinnas (põllumajandus)        |
|---------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 1-Imidazole<br>288-32-4 ( >95 ) | PNEC = 0.13mg/L | PNEC = 0.336mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 1.3mg/L | PNEC = 10mg/L                      | PNEC = 0.0425mg/kg soil<br>dw |

| Component                       | Merevesi         | Merevee setetes                   | Merevesi vahelduv | Toiduahel | Õhk |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------|-----|
| 1-Imidazole<br>288-32-4 ( >95 ) | PNEC = 0.013mg/L | PNEC = 0.0336mg/kg<br>sediment dw |                   |           |     |

### 8.2. Kokkupuute ohjamine

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Imidazole

Paranduse kuupäev 04-okt-2023

## Tehnilised meetmed

Kasutada ainult keemilise auru tõmbekapis. Veenduda, et silmapesuvahendid ja turvadušid oleksid töökoha läheduses. Kus iganes võimalik, tuleb rakendada insenertehnilisi kontrollimeetmeid, nagu protsessi isoleerimine või kestaga ümbritsemine, protsessi või seadmete muudatuste sisseviimine heite või kontakti vähendamiseks ja õigesti projekteeritud ventilatsioonisüsteemide kasutamine, et ohjata ohtlikke materjale tekkekohal

## Isikukaitsevahendid

**Silmade kaitsmine** Kaitseprillid (EL standard - EN 166)

**Käte kaitsmine** Kaitsekindad

| Kinnaste materjal | Läbitungimisaeg | Kinnaste paksus | EL standard | Kinnas kommentaari |
|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------------|
| Looduslik kumm    | Vaata tootja    | -               | EN 374      | (minimaalne nõue)  |
| Nitriilkumm       | soovitustele    |                 |             |                    |
| Neopreen          |                 |                 |             |                    |
| PVC               |                 |                 |             |                    |

**Naha- ja kehakaitse** Kanda vastavaid kaitsekindaid ja rõivastust, et vältida kokkupuudet nahaga.

Kontrollige kindad enne kasutamist

Tuleb jälgida kinnast iseloomustavaid näitusid - läbilaskvust ja mehaanilist tugevust.

Hankida valmistajalt / tarnijalt teave

Veenduge, kindad sobivad ülesanne; Chemical ühilduvus, osavus

töötingimustes, Kasutaja vastuvõtlikkus, nt ülitundlikkust mõju

Töö tegemisel tuleb arvestada ka kohalike tingimistega - rebenemisvõimaluse, hõõrdumise jms

Eemalda kindad hoolikalt vältida naha saastumise

**Hingamisteede kaitsmine** Kui töötajad puutuvad kokku kontsentratsioonidega üle kokkupuute piirnormi, peavad nad kandma vastavaid sertifitseeritud respiraatoreid. Kandja kaitsmiseks peavad hingamisteede kaitsevadmed hästi sobima ning neid tuleb õigesti kasutada ja säilitada

**Laiaulatuslik / Hädaolukorras kasutatavad** Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 136 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid  
**Soovitav filtri tüüp:** Osakeste filter, mis vastab EN143-le

**Väiksemad / laboratooriumi** Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 149:2001 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid  
**Soovitav 1/2 mask:** - ventiil filtreerimine: EN405; või; Poolmask: EN140; plus filter, EN141  
Kui RPE kasutatakse nagu tükk sobib katse tuleb läbi viia

**Kokkupuute ohjamine keskkonnas** Teave puudub.

## 9. JAGU: FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

### 9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

|                                             |                               |            |
|---------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| Füüsiline olek                              | Tahke                         |            |
| Välimus                                     | Valge - Kollane               |            |
| Lõhn                                        | Aminühendid                   |            |
| Lõhnalävi                                   | Andmed puuduvad               |            |
| Sulamistemperatuur/sulamisvahemik           | 86 - 90 °C / 186.8 - 194 °F   |            |
| Pehmenemispunkt                             | Andmed puuduvad               |            |
| Keemistemperatuur/keemistemperatuur vahemik | 255 - 256 °C / 491 - 492.8 °F | @ 760 mmHg |
| Süttivus (Vedelik)                          | Pole kohaldatav               | Tahke      |
| Süttivus (tahke, gaasiline)                 | Teave puudub                  |            |
| Plahvatuspiir                               | Andmed puuduvad               |            |

ACR39674

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Imidazole

Paranduse kuupäev 04-okt-2023

|                               |                    |                       |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Leekpunkt                     | 145 °C / 293 °F    | Meetod - Teave puudub |
| Isesüttimistemperatuur        | 480 °C / 896 °F    |                       |
| Lagunemistemperatuur          | Andmed puuduvad    |                       |
| pH                            | 10.5               | (6.7% aq.sol.)        |
| Viskoossus                    | Pole kohaldatav    | Tahke                 |
| Lahustuvus vees               | Lahustuv           |                       |
| Lahustuvus teistes lahustites | Teave puudub       |                       |
| Jaotustegur: n-oktaanol/vesi  |                    |                       |
| Koostisaine                   | <b>log Pow</b>     |                       |
| 1-Imidazole                   | -0.02              |                       |
| Aururõhk                      | 0.003 mbar @ 20 °C |                       |
| Tihedus / Suhteline tihedus   | Andmed puuduvad    |                       |
| Mahumass                      | Andmed puuduvad    |                       |
| Auru tihedus                  | Pole kohaldatav    | Tahke                 |
| Osakese omadused              | Andmed puuduvad    |                       |

## 9.2. Muu teave

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Molekulivalem    | C3 H4 N2                |
| Molekulmass      | 68.08                   |
| Aurustumiskiirus | Pole kohaldatav - Tahke |

## 10. JAGU: PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

### 10.1. Reaktsioonivõime

Ei tunta ühtegi, mille aluseks oleks esitatud informatsioon

### 10.2. Keemiline stabiilsus

Stabiilne soovitatud säilitamistingimuste juures.

### 10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Ohtlik polümerisatsioon | Ohtlikku polümerisatsiooni ei toimu.   |
| Ohtlikud reaktsioonid   | Tavapärase töötlemise korral puuduvad. |

### 10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Vältida tolmu teket. Kokkusobimatud tooted. Liigne kuumus. Pikaajaline kokkupuude õhu või niiskusega.

### 10.5. Kokkusobimatud materjalid

Tugevad oksüdeerijad. Happed. Happe kloriidid. Happeanhüdriidid.

### 10.6. Ohtlikud lagusaadused

Süsinikoksiid (CO). Süsinikdioksiid (CO2). Lämmastikoksiidid (NOx). Vesiniktsüaniid (vesiniktsüaniidhape). Ammoniaak.

## 11. JAGU: TEAVE TOKSILISUSE KOHTA

### 11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

#### Tooteteave

|                        |                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| a) akuutne toksilisus; |                                                                             |
| Suukaudne              | 4. kategooria                                                               |
| Nahkaudne              | Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Imidazole

Paranduse kuupäev 04-okt-2023

## Sissehingamine

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

| Koostisaine | LD50 suu kaudu  | LD50 naha kaudu | LC50 Sissehingamine |
|-------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 1-Imidazole | 970 mg/kg (Rat) | -               | -                   |

b) nahka söövitav või ärritav toime; 1. kategooria C

c) rasket silmade kahjustust/ärritust 1. kategooria põhjustav;

d) hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav;

Hingamisteede  
Nahk

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud  
Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

e) mutageensus sugurakkudele;

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud  
AMESi katse põhjal pole mutageenne

f) kantserogeensus;

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud  
Selles tootes pole tuntud kantserogeenseid kemikaale

g) reproduktiivtoksilisus;  
Paljunemisvõimet kahjustav toime

1B kategooria  
Võib kahjustada loodet.

h) sihtorgani suhtes toksilised – ühekordne kokkupuude;

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

i) sihtorgani suhtes toksilised – korduv kokkupuude;

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Sihtorganid

Ei ole teada.

j) hingamiskahjustus;

Pole kohaldatav  
Tahke

Muud kahjulikud mõjud

Täieliku teabe saamiseks vaadata täielikku kirjet RTECSis. Toksikoloogilisi omadusi pole veel täielikult läbi uuritud.

Sümptomid / mõjud, nii akuutsed kui ka hilised

Toode on söövitav materjal. Maoloputus või oksendamine on vastunäidustatud. Peaks kaaluma mao või söögitoru võimalikku perforatsiooni. Allaneelamine põhjustab tugeva turse, õrnade kudede tõsiseid kahjustusi ja perforatsiooni ohu.

## 11.2. Teave muude ohtude kohta

Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Hinnata endokriinsüsteemi kahjustavad omadused inimeste tervisele. Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekretsioonisüsteemi kahjustajaid.

## 12. JAGU: ÖKOLOOGILINE TEAVE

### 12.1. Toksilisus

Ökotoxisilisuse mõjud

Mitte valada kanalisatsiooni.



# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Imidazole

Paranduse kuupäev 04-okt-2023

| Koostisaine | Magevee kala | vesikirp                                   | Magevee vetikad                                                                                         |
|-------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Imidazole |              | EC50: = 341.5 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna) | EC50: = 82 mg/L, 96h<br>(Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: = 130 mg/L, 72h<br>(Desmodesmus subspicatus) |

| Koostisaine | Microtox                                                                                         | Korrutustegur |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1-Imidazole | = 1200 mg/L EC50 Pseudomonas putida 17 h<br>= 231 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum<br>30 min |               |

## 12.2. Püsivus ja lagunduvus

### Püsivus

Kergesti biolagunev

Vees lahustuv, Püsivus ei ole tõenäoline, mille aluseks oleks esitatud informatsioon.

## 12.3. Bioakumulatsioon

Bioakumulatsioon ei ole tõenäoline

| Koostisaine | log Pow | Biokontsentratsiooni tegur (BCF) |
|-------------|---------|----------------------------------|
| 1-Imidazole | -0.02   | Andmed puuduvad                  |

## 12.4. Liikuvus pinnases

Toode on vees lahustuv ning võib levida veesüsteemi . On tõenäoliselt keskkonnas mobiilne tänu vees lahustuvusele. Väga liikuvad pinnases

**12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate (vPvB) bioakumuleeruvate omaduste hindamine**  
Kemikaal ei ole püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline (PBT) / väga püsiv ja väga bioakumuleeruv (vPvB).

## 12.6. Endokriinseid häireid

### põhjustavad omadused

Teave siseselektsioonisüsteemi kahjustaja kohta

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid siseselektsioonisüsteemi kahjustajaid

## 12.7. Muu kahjulik mõju

Püsivate orgaaniliste saasteainete  
Osooni lagunemise potentsiaal

See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid  
See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid

# 13. JAGU: JÄÄTMEKÄITLUS

## 13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

Jääkidest/kasutamata toodetest  
tekkivad jäätmed

Jäätmed on klassifitseeritud ohtlikuks. Jäätmetest vabaneda vastavalt EL jäätmete ja ohtlike jäätmete käitlemise nõuetele. Kõrvaldage vastavalt kohalikele eeskirjadele.

Saastunud pakend

Hävitage pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.

Euroopa Jäätmekataloog

Vastavalt Euroopa Jäätmekataloogile pole jäätmekoodid tootepõhised, vaid kasutuspõhised.

Muu teave

Jäätmekoodid peab määrama kasutaja vastavalt rakendusele, milleks toodet kasutati. Mitte valada kanalisatsiooni. Mitte uhtuda kanalisatsiooni. Suured kogused mõjutavad pH ja kahjustavad veeorganisme.

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Imidazole

Paranduse kuupäev 04-okt-2023

## 14. JAGU: VEONÕUDED

### IMDG/IMO

|                                      |                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>14.1. ÜRO number</b>              | UN3263                                            |
| <b>14.2. ÜRO veose tunnusnimetus</b> | Sööbiv tahke aine, aluseline, orgaaniline, n.o.s. |
| <b>Tehniline nimetus</b>             | Imidazole                                         |
| <b>14.3. Transpordi ohuklass(id)</b> | 8                                                 |
| <b>14.4. Pakendirühm</b>             | III                                               |

### ADR

|                                      |                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>14.1. ÜRO number</b>              | UN3263                                            |
| <b>14.2. ÜRO veose tunnusnimetus</b> | Sööbiv tahke aine, aluseline, orgaaniline, n.o.s. |
| <b>Tehniline nimetus</b>             | Imidazole                                         |
| <b>14.3. Transpordi ohuklass(id)</b> | 8                                                 |
| <b>14.4. Pakendirühm</b>             | III                                               |

### IATA

|                                      |                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>14.1. ÜRO number</b>              | UN3263                                            |
| <b>14.2. ÜRO veose tunnusnimetus</b> | Sööbiv tahke aine, aluseline, orgaaniline, n.o.s. |
| <b>Tehniline nimetus</b>             | Imidazole                                         |
| <b>14.3. Transpordi ohuklass(id)</b> | 8                                                 |
| <b>14.4. Pakendirühm</b>             | III                                               |

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>14.5. Keskkonnaohud</b>                     | Ohte ei tuvastatud           |
| <b>14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele</b> | Erimeetmed ei ole vajalikud. |

**14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas** Ei kohaldata, pakendatud kaubad  
**Rahvusvahelise**  
**Mereorganisatsiooni**  
**dokumentidega**

## 15. JAGU: REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

### 15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

#### Rahvusvahelised loetelud

Euroopa (EINECS/ELINCS/NLP), Hiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austraalia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiinid (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Koostisaine | CAS nr   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(Lõuna-Ko<br>rea<br>olemasole<br>vate<br>kemikaali<br>de loetelu) | ENCS | ISHL<br>(Jaapani<br>tööstusoh<br>utuse ja<br>töötervish<br>oiu<br>seadus) |
|-------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1-Imidazole | 288-32-4 | 206-019-2 | -      | -   | X     | X    | KE-20937                                                                  | X    | X                                                                         |

| Koostisaine | CAS nr | TSCA<br>(toksiliste<br>ainete<br>kontrolli) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------|--------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
|             |        |                                             |                                                     |     |      |      |       |       |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Imidazole

Paranduse kuupäev 04-okt-2023

|             |          | seadus) |        |   |   |   |   |   |
|-------------|----------|---------|--------|---|---|---|---|---|
| 1-Imidazole | 288-32-4 | X       | ACTIVE | X | - | X | X | X |

**Seletuskiri:** X - loetellu kantud '-' - Not Listed  
**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Authorisation/Restrictions according to EU REACH

| Koostisaine | CAS nr   | REACH (1907/2006) - XIV lisa - Autoriseerimisele kuuluvate ainete | REACH (1907/2006) - XVII lisa - piirangud teatavate ohtlike ainete                                                                       | REACH-määruse (EÜ 1907/2006) artikkel 59 – väga ohtlike ainete (SVHC) kandidaatainete loetelu |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Imidazole | 288-32-4 | -                                                                 | Use restricted. See item 30.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                             |

## REACHi lingid

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Koostisaine | CAS nr   | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) - kvalifitseeruvad Kogused Suurõnnetuse teatamine | Seveso III direktiivi (2012/18/EÜ) - kvalifitseeruvad kogused Tööohutuse aruanne Nõuded |
|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Imidazole | 288-32-4 | Pole kohaldatav                                                                      | Pole kohaldatav                                                                         |

## Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta)

Pole kohaldatav

## Kas sisaldab komponente, mis vastavad per- ja polüfluoroalküülaine (PFAS) määratlusele?

Pole kohaldatav

Võtke teadmiseks direktiiv 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl .

Pidage silmas direktiivi 94/33/EÜ noorte kaitse kohta tööl

Arvestada direktiivi 92/85/EÜ on rasedate ja rinnaga toitvate naiste tööl

## Riiklikud eeskirjad

## WGK-klassifikatsioon

Vaata tabelit väärtused

| Koostisaine | Saksamaa Vesi Klassifikatsioon (AwSV) | Saksamaa - TA-Luft klass |
|-------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 1-Imidazole | WGK2                                  |                          |

## 15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

ACR39674

Kemikaaliohutuse hindamine / aruanne (CSA / CSR) ei ole läbi viidud

## 16. JAGU: MUU TEAVE

### H-lauseste täistekst on esitatud 2. ja 3. jaos

H302 - Allaneelamisel kahjulik  
H314 - Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi  
H318 - Põhjustab raskeid silmakahjustusi  
H360D - Võib kahjustada loodet

### Seletuskiri

|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CAS</b> - Chemical Abstracts Service                                                                                                                                                                                              | <b>TSCA</b> - USA Toksiliste ainete kontrolli seadus, 8(b) osa loetelu                           |
| <b>EINECS/ELINCS</b> - Euroopa Olemasolevate Kaubanduslike Kemikaalide Nimestik/ELi Teavitatud uute keemiliste ainete loetelu                                                                                                        | <b>DSL/NDL</b> - Kanada kohalike ainete loetelu/muude ainete loetelu                             |
| <b>PICCS</b> - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete loetelu                                                                                                                                                                  | <b>ENCS</b> - Jaapani olemasolevad ja uued keemilised ained                                      |
| <b>IECSC</b> - Hiina Olemasolevate Keemiliste Ainete nimestik                                                                                                                                                                        | <b>AICS</b> - Austraalia keemiliste ainete loetelu (Australian Inventory of Chemical Substances) |
| <b>KECL</b> - Korea olemasolevate ja hinnatud keemiliste ainete loetelu                                                                                                                                                              | <b>NZIoC</b> - Uus-Meremaa kemikaalide loetelu                                                   |
| <b>WEL</b> - Mõjupiirid                                                                                                                                                                                                              | <b>TWA</b> - Aja-kaalu keskmine                                                                  |
| <b>ACGIH</b> - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Ameerika valitsuse tööstushügieeni spetsialistide konverents)                                                                                              | <b>IARC</b> - Rahvusvaheline vähiuuringute keskus                                                |
| <b>DNEL</b> - Tuletatav toimet mitte põhjustav sisaldus                                                                                                                                                                              | Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)                                                           |
| <b>RPE</b> - Hingamisteede kaitsevahendid                                                                                                                                                                                            | <b>LD50</b> - Surmav annus 50%                                                                   |
| <b>LC50</b> - Surmav kontsentratsioon 50%                                                                                                                                                                                            | <b>EC50</b> - Efektne kontsentratsioon 50%                                                       |
| <b>NOEC</b> - Täheldatava toimet kontsentratsioon                                                                                                                                                                                    | <b>POW</b> - Oktanooli: Vesi                                                                     |
| <b>PBT</b> - Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline                                                                                                                                                                                      | <b>vPvB</b> - väga püsiv ja väga bioakumuleeruv                                                  |
| <b>ADR</b> - Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe                                                                                                                                                                 | Rahvusvaheline Tsiviilennunduse Organisatsioon/Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon     |
| <b>IMO/IMDG</b> - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code                                                                                                                                    | <b>MARPOL</b> - Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimise kohta laevadelt               |
| <b>OECD</b> - Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon                                                                                                                                                                          | <b>ATE</b> - Ägeda mürgistuse hinnang                                                            |
| <b>BCF</b> - Biokontsentratsioonitegur (BCF)                                                                                                                                                                                         | <b>VOC</b> - (lenduv orgaaniline ühend)                                                          |
| <b>Tähtsamad kirjanduseviited ja teabeallikad</b><br><a href="https://echa.europa.eu/information-on-chemicals">https://echa.europa.eu/information-on-chemicals</a><br>Tarnijad ohutuskaardil, Chemadvisor - Loli, Merck Index, RTECS |                                                                                                  |

### Koolitusnõuanded

Kemikaali ohuteadlikkuse väljaõpe, märgistamine, ohutuskaardid, isikukaitsevarustus ja hügieen. Isikukaitsevahendite kasutamine, mis hõlmab sobivat valikut, ühilduvust, läbilöögi läviväärtusi, ettevaatust, hooldust, sobivust ja EN standardeid.  
Kemikaaliga kokkupuute esmaabi, sealhulgas silmapesu ja turvaduõide kasutamine.

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| <b>Koostamise kuupäev</b>     | 04-veebr-2010    |
| <b>Paranduse kuupäev</b>      | 04-okt-2023      |
| <b>Redaktsiooni kokkuvõte</b> | Pole kohaldatav. |

**Kemikaali ohutuskaart on vastavuses EL määruse nr 1907/2006 nõuetega. KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/878 millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 .**

### Vastutuse välistamine

Teave käesoleval ohutuskaardil on õige meie parimate teadmiste, informatsiooni ja veendumuse põhjal avaldamise kuupäeval. Toodud informatsioon on mõeldud ainult toote ohutuks käitlemiseks, kasutamiseks, töötlemiseks, säilitamiseks, transportimiseks, kõrvaldamiseks ja hävitamiseks ning ei ole käsitletav garantii või kvaliteeditunnistuseks. See informatsioon kehtib vaid märgitud materjali kohta ja ei pruugi olla tõene, kui sama materjali kasutatakse koos

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Imidazole

Paranduse kuupäev 04-okt-2023

---

muude materjalidega või muus protsessis, mida pole tekstis mainitud

**Ohutuskaardi lõpp**